Kriterijumi ocenjivanja vežbanke — Matematičko klatno

Oct 21, 2026 · @Master

Vežbanka se ocenjuje po tri kriterijuma, svaki od 1 do 5, a konačna ocena je njihov prosek. Vežbu radiš u virtuelnoj laboratoriji na času, a kod kuće je sređuješ u vežbanci, kao laboratorijski dnevnik.

U vežbanku upisuješ, ovim redom:

1. naslov vežbe, datum i ime;
2. cilj vežbe i kratku teoriju;
3. skicu klatna i kratak opis postupka;
4. tabelu merenja iz aplikacije;
5. obradu: račun, grafik $T^2(l)$, g i Δg;
6. zaključak.

1. Teorija i opis vežbe

Gleda se da li razumeš šta se meri i zašto. Teorija treba da stane na pola strane, svojim rečima.

U teoriji obavezno treba da bude formula za period matematičkog klatna:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Ocena	Šta se traži
5	Napisan je cilj vežbe. Teorija sadrži formulu za period, objašnjava da važi samo za male uglove (do 10°) i zašto se crta T^2 u zavisnosti od l (dobija se prava čiji nagib daje g). Ima urednu skicu klatna sa označenim l i θ i kratak opis postupka.
4	Sve je tu, ali je jedan deo slabiji: na primer, nije objašnjeno zašto se crta T^2 ili skica nema oznake.
3	Teorija je samo prepisana formula bez objašnjenja ili nedostaje skica ili opis postupka.

Ocena	Šta se traži
2	Postoji samo cilj ili samo formula.
1	Teorije i opisa vežbe nema.

2. Podaci i obrada

Gleda se da li si iz svojih merenja tačno i pregledno dobio g. Podaci u vežbanci moraju biti isti kao u aplikaciji.

Nagib se računa iz dve tačke sa prave, a g iz nagiba:

$$k = \frac{T_B^2 - T_A^2}{l_B - l_A} \qquad g = \frac{4\pi^2}{k} \qquad \Delta g = \frac{g_{max} - g_{min}}{2}$$

Ocena	Šta se traži
5	Tabela je uredna, sa jedinicama u zaglavlju (l, N, t, T, T²). Jedan račun T i T² je raspisan do kraja: formula, zamena brojeva, rezultat sa jedinicom. Grafik T²(l) je na milimetarskom papiru, sa nazvanim osama, dobrom razmerom, ucrtanim tačkama i povučenom pravom. Nagib je uzet iz dve tačke sa prave (ne iz izmerenih tačaka). Rezultat je zapisan kao g ± Δg, pravilno zaokružen i sa jedinicom.
4	Sve je tu, ali ima sitnih propusta: nedostaje jedinica, razmera je loša ili nije označeno odakle su uzete tačke A i B.
3	Postoje tabela, grafik i g, ali je grafik neuredan, račun nije raspisan ili nedostaje Δg.
2	Postoje samo tabela i g, bez grafika i bez računa.
1	Samo je prepisana tabela ili obrade nema.

3. Zaključak

Gleda se da li razumeš šta si dobio. Zaključak ima 3–5 rečenica, napisanih svojim rečima.

Ocena	Šta se traži
5	Rezultat g ± Δg je upoređen sa očekivanom vrednošću 9,81 m/s², uz odgovor da li se slaže. Objašnjeno je da li T^2 zaista raste linearno sa l, odnosno da li važi formula za period. Naveden je glavni izvor greške i obrazloženo je zašto je to baš on.
4	Sve je tu, ali je jedan deo samo nabrojan bez objašnjenja, na primer „greška je u merenju“.
3	Rezultat je upoređen sa 9,81 m/s², ali nije prokomentarisana linearnost grafika ili izvor greške.
2	Zaključak je jedna rečenica tipa „Dobio sam g = 9,8 m/s²“.
1	Zaključka nema.

Konačna ocena

Konačna ocena je prosek tri ocene, zaokružen na ceo broj. Na primer, ocene 5, 4 i 4 daju prosek 4,33, pa je konačna ocena 4.

Kriterijum	Ocena (1–5)
1. Teorija i opis vežbe	
2. Podaci i obrada	
3. Zaključak	
Konačna ocena	

Napomene:

- Svaki učenik meri vreme sam, pa su podaci kod svakog malo drugačiji. Iste tabele kod dva učenika ukazuju na prepisivanje.
- Ako je u aplikaciji korišćeno dugme „Automatski izračunaj“, drugi kriterijum se ocenjuje najviše ocenom 3.
- Urednost se ne ocenjuje posebno, ali se gleda u sva tri kriterijuma.